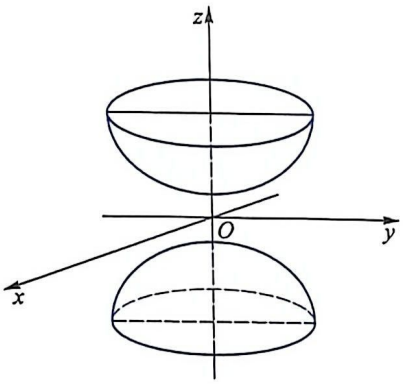


图 8.57

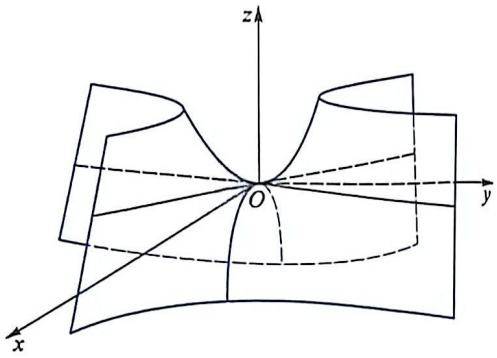


图 8.58

第 8 章习题

习题 8.1

1. 已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 如图 8.59 所示, 请画出向量 $2\boldsymbol{a}, -\dfrac{1}{2}\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$.

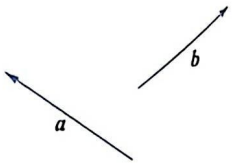


图 8.59

2. 画图说明以下情形:

(1) 两个单位向量相加等于一个单位向量;

(2) 两个单位向量相减等于一个单位向量;

(3) 两个向量相加的模等于两个向量相减的模.

3. 用向量方法证明对角线相互平分的四边形是平行四边形.

4. 已知 $\triangle ABC$ 上方的一点 P, 如图 8.60, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 试证

$$\overrightarrow{PG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}).$$

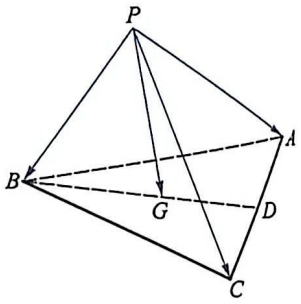


图 8.60

5. 设向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 不共面, 试证三个向量 $2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}$, $4\boldsymbol{a}+7\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 必共面.

习题 8.2

6. 用向量方法证明三角形的三条高交于一点.

7. 用向量方法证明余弦定理 (图 8.61):

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\theta.$$

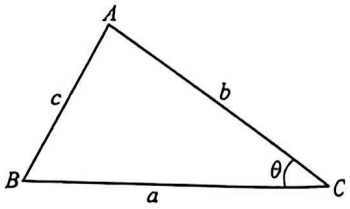


图 8.61

8. 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$, $|\boldsymbol{b}|=3$, $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{19}$, 求 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$.

9. 设 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=3$, 求 $[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$ 的值.

扫描全能王 创建

10. 已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$, $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=1$, 求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}$ 的值.

11. 设向量 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 垂直, $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直, 求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ.

习题 8.3

12. 设有两点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$, M 为 M_1 与 M_2 连线上一点, 且 $\overrightarrow{M_1M}=\dfrac{1}{5}\overrightarrow{MM_2}$, 求 M 的坐标.

13. 写出点 $A(1,-1,2)$ 关于三个坐标平面 xOy 平面, yOz 平面和 zOx 平面的对称点 B,C 和 D 的坐标, 并分别求向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ 的模与方向余弦.

14. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1,2)$, $\boldsymbol{b}=(1,3,5)$, 向量 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共面, 且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$, 求 $\boldsymbol{c}$.

15. 设有一力 $\boldsymbol{F}=(3,1,-2)$ 作用在一质点上, 使质点从 $A(-1,0,1)$ 沿直线移动到 $B(2,-1,3)$, 求 $\boldsymbol{F}$ 所做的功 W_0 (力的单位为 N, 位移单位为 m).

16. 设有三点 $A(1,1,1)$, $B(3,2,0)$, $C(2,4,1)$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 各边的长;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 求垂直于 $\triangle ABC$ 所在平面的单位向量;

(4) 若 $D(1,2,k)$ 与 A,B,C 共面, 求 k 的值.

17. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,-1,0)$, $\boldsymbol{b}=(0,1,2)$.

(1) 若 θ 为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角, 求 $\tan\theta$;

(2) 证明以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形为菱形, 并求此菱形的高.

18. 证明: $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$.

19. 证明: $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$.

习题 8.4

20. 求满足下列给定条件的平面方程:

(1) 过点 $(1,0,-2)$, 法向量为 $(3,-2,1)$;

(2) 过点 $(2,-1,3)$, 且平行于平面 $x-y+2z+1=0$;

(3) 过三点 $(4,2,1)$, $(-1,-2,2)$, $(0,4,-5)$;

(4) 过点 $(3,4,5)$, 且平行于 yOz 平面;

(5) 过点 $(1,2,3)$ 和 $(-1,-2,-3)$, 且与平面 $2x+3z=5$ 垂直;

(6) 过点 $(5,-7,4)$, 且在三个坐标轴上的截距相等 (截距不为零).

21. 求点 $P(1,-1,-2)$ 到通过原点且与两平面 $x-y+z-7=0$ 和 $3x+2y-12z+5=0$ 皆垂直的平面的距离.

22. 求两平行平面 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 和 $Ax+By+Cz+D_2=0$ 之间的距离.

23. 设点 $M(2,1,-1)$ 是原点到平面 π 所引垂线的垂足, 求平面 π 的方程.

扫描全能王 创建

24. 求满足下列给定条件的直线方程:

(1) 过点 $(-2,1,-1)$, 且与向量 $(1,-2,3)$ 平行;

(2) 过两点 $(3,-2,-1)$ 与 $(5,3,2)$;

(3) 过原点且与平面 $x+y+2z+2=0$ 垂直;

(4) 过点 $(2,0,1)$, 且与平面 $x-y+z+3=0$ 和 $x+y-z+5=0$ 皆平行;

(5) 过点 $(-1,-2,0)$ 且落在平面 $2x+3y-z+8=0$ 内, 又与直线 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-5}{2}$ 相交.

25. 将直线方程 $\begin{cases}5x+y+z=0,\\2x+3y-2z+5=0\end{cases}$ 化为点向式方程和参数式方程.

26. 求原点到直线 $\begin{cases}x=2+t,\\y=-1+3t,\\z=3-2t\end{cases}$ 的距离.

27. 求直线 $\begin{cases}3x+z=6,\\y+2z=0\end{cases}$ 与 z 轴之间的距离.

28. 求过两平行直线 $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{2}$ 和 $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{2}$ 的平面方程.

29. 求经过直线 $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{1}$ 且在 x 轴上的截距为 1 的平面方程.

30. 求过直线 $\begin{cases}x+2y-2z=5,\\5x-2y-z=0\end{cases}$ 且与 zOx 平面垂直的平面方程.

31. 求过 y 轴且与平面 $x-z+4=0$ 成二面角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的平面方程.

32. 求两直线 $L_1:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x=1+t,\\y=2,\\z=3-t\end{cases}$ 的公垂线 (与 L_1 与 L_2 皆垂直相交的直线) 方程.

33. 在平面 $x+y+z+1=0$ 内求垂直于直线 $\begin{cases}y-z+1=0,\\x+3z=0\end{cases}$ 的直线方程.

34. 分别判断过下列给定的两条直线是否可以作一平面? 若可以, 求出此平面; 若不可以, 说明理由:

(1) $\begin{cases}x+2y-2z=5,\\5x-2y-z=0\end{cases}$ 和 $\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-1}{4}$;

(2) $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{1}$ 和 $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{4}=\dfrac{z-4}{2}$;

扫描全能王 创建

(3) $\begin{cases} x=1+3t, \\ y=0, \\ z=2-2t \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x=2+t, \\ y=1+2t, \\ z=3t. \end{cases}$

35. 求过两点 $(0,0,5)$ 与 $(5,0,0)$ 且与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 相切的平面方程.

习题 8.5

36. 写出曲线 $\begin{cases} \dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1, \\ x=0 \end{cases}$ 分别绕 z 轴和 y 轴旋转所成的旋转曲面方程.

37. 求直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-3}{2}$ 绕 y 轴旋转所生成的旋转曲面方程.

38. 求下列曲线绕相应的轴旋转而成的旋转曲面方程:

(1) $\begin{cases} 4z=y^2, \\ x=0, \end{cases}$ 绕 z 轴; (2) $\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1, \\ z=0, \end{cases}$ 绕 y 轴.

39. 求曲线 $\begin{cases} x^2+z^2=3, \\ y=1 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程.

40. 求母线平行于 y 轴, 准线为 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x+y+z=0 \end{cases}$ 的柱面方程.

41. 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ z=\sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$ 在 xOy 平面和 yOz 平面上的投影曲线方程.

42. 求准线为 $\begin{cases} x^2+y^2-x=\sqrt{x^2+y^2}, \\ z=0, \end{cases}$ 母线平行于向量 $\boldsymbol{u}=(0,1,1)$ 的柱面方程.

43. 求以原点为顶点, 以 $\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1, \\ z=c \end{cases}$ $(c\neq 0)$ 为准线的锥面方程.

44. 求准线为 $\Gamma:\begin{cases} F(x,y)=0, \\ z=h \end{cases}$ $(h\neq 0)$, 顶点为原点的锥面方程.

45. 求顶点为 $(1,2,3)$, 母线与直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{-1}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{6}$ 的正圆锥面的方程.

46. 请在空间直角坐标系中画出下列曲面的图形:

扫描全能王 创建

(1) $x^2+y^2+z^2=2z$;　　(2) $9x^2+4y^2+36z^2=36$;

(3) $2-z=x^2+y^2$;　　(4) $x^2+\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{z^2}{9}=0$;

(5) $z=\sqrt{4x^2+25y^2}$;　　(6) $x^2+y^2=2x$.

47. 请在空间直角坐标系中画出以下曲线:

(1) $\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ z=x^2+y^2; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2}, \\ x^2+y^2=2x; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x+y+z=1. \end{cases}$

48. 写出椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\ (a>0,b>0,c>0)$ 的一个参数式方程.

49. 写出曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=R^2, \\ x+y+z=0 \end{cases}$ 的一个参数式方程.

50. 证明: 一条直线 L_1 绕另一条与 L_1 不垂直的异面直线 L_2 旋转所成的旋转曲面是单叶双曲面.

51. 设抛物线 $\begin{cases} x^2=4(z-1), \\ y=5 \end{cases}$ 平行移动且其顶点在抛物线 $\begin{cases} (y-2)^2=9z, \\ x=0 \end{cases}$ 上, 试求其轨迹方程.



第 8 章
重难点讲解



第 8 章
部分习题参考
答案与提示

扫描全能王 创建